



UNIVERSITE DE KINSHASA
INSTITUT ONE HEALTH POUR L'AFRIQUE
Master de Modélisation Appliquée en Santé Globale



RAPPORT DES ANALYSES ET ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET CAPACITÉ PRÉDICTIVE DU MODÈLE MULTIVARIÉ

Realisé par : MWADI SHALA Delphin

M2 MASG

Dirigé par : Doctorant Onezime MBULAYI

Année académique 2025-2026

INTERPRETATION DES RESULTATS

Évaluation des Performances et Capacité Prédictive du Modèle Multivarié

L'évaluation des performances du modèle de régression linéaire multiple sur le jeu de données de test montre une capacité exceptionnelle à prédire le nombre de cas confirmés de Mpox à partir des indicateurs environnementaux, climatiques, démographiques et sanitaires. Les métriques de performance obtenues sont les suivantes :

- **Coefficient de Détermination ($R^2 = 0,9325$)** : Ce résultat indique que **93,25 %** de la variabilité du nombre de cas confirmés de Mpox est expliquée simultanément par les variables indépendantes introduites. C'est un score extrêmement robuste qui prouve que la combinaison des facteurs environnementaux (Pluviométrie, Température, Humidité, NDVI), démographiques (Densité de population, Population à risque, Mobilité), et sanitaires (Couverture vaccinale, Distance au centre de santé, Tests réalisés, Taux de positivité) capture la quasi-totalité du signal épidémique.
- **Erreur Absolue Moyenne ($\text{MAE} = 0,0260$)** : En moyenne, l'écart absolu entre le nombre de cas confirmés prédit par le modèle et le nombre réel constaté sur le terrain n'est que de **0,0260**. Cela démontre une très forte précision globale à l'échelle de l'unité de mesure épidémiologique hebdomadaire.
- **Erreur Quadratique Moyenne ($\text{MSE} = 0,0016$)** : La valeur du MSE est extrêmement proche de 0. Comme cette métrique pénalise lourdement (au carré) les écarts importants, un score aussi faible confirme que le modèle ne commet pas d'erreurs majeures ou d'aberrations de prédiction, garantissant une stabilité des estimations sur l'ensemble des semaines et des provinces analysées.

Synthèse Épidémiologique pour les Décideurs

Ce modèle valide mathématiquement que la dynamique du Mpox en RDC n'est pas aléatoire, mais fortement prédictible. Avec plus de 93 % de variance expliquée, cet outil permet de simuler l'impact de différents scénarios :

1. **Alerte Climatique et Écologique** : Anticiper les hausses de cas lors des fluctuations saisonnières en croisant la pluviométrie, l'humidité et l'indice de végétation (NDVI) indicateur des habitats des réservoirs animaux.
2. **Planification Sanitaire** : Évaluer comment la réduction de la distance aux centres de santé ou l'augmentation de la couverture vaccinale stabilisent ou infléchissent la courbe épidémique par rapport au volume de la population à risque et à sa mobilité.

Le modèle OLS multivarié s'avère donc être un puissant outil d'aide à la décision pour le ciblage des interventions de santé globale.